يـــــوم : الأحد 01 ديسمبر 2013
المستـــــوى : 2علوم تجريبية 1 و 2
المـــــــدة : ساعـــتان

إختبار الثلاثي الأول
في مادة العلوم الطبيعية

التمرين الأول

لدراسة إحدى آليات تنظيم السكر في الدم ننجز الدراسة التالية

1- تمثل الوثيقة(1)رسم تخطيطي لمقطع في جزء من بنكرياس كلب

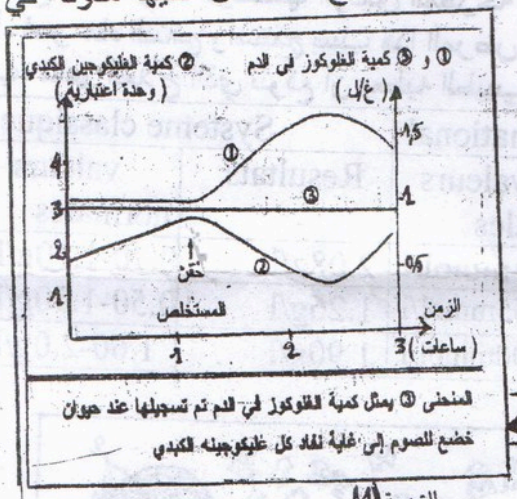
أ-تعرف على العناصر المرقمة من 1 إلى 6

ب-تظهر هذه الوثيقة الوظيفة الصماء للبنكرياس. وضح ذلك.



الوثيقة (1)

2-نحقن في دم كلب سليم مستخلص بنكرياسي تم توقيف نشاطه الأنسوليني .نعاير كمية كل من الغلوكوز في الدم والغليكوجين الكبدي عند هذا الكلب قبل وبعد هذه الحقن.النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة.



المنحنى ③ يمثل كمية الغلوكوز في الدم تم تسجيلها عند حيوان خضع للصوم إلى غاية نفاد كل غليكوجينه الكبدي

الوثيقة 2

قدم تحليل مقارن للتسجيلين (1)و(2)

ب- استخلص المادة الكيميائية التي أدت إلى هذه النتائج.علل إجابتك

ج-يبين التسجيلين (1 و2) المحصل عليهما قبل الحقن وجود تنظيم لنسبة السكر في الدم وضح ذلك

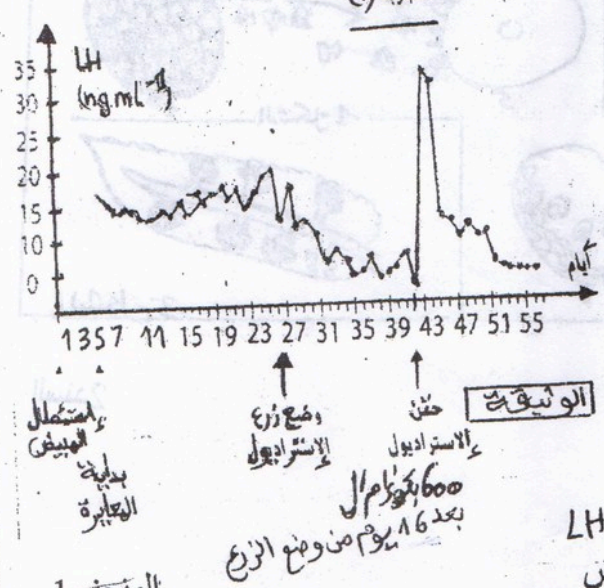
د- كيف تفسر إذن شكل هذين التسجيلين المحصل عليهما بعد الحقن

ه- على ماذا يدل شكل التسجيل (1)

التمرين الثاني :

التجربة 1: يبين المنحنى المقابل تطور التركيز البلازمي(من خلال تجربة أجريت على أنثى الماكاك مستأصلة المبيضين منذ 26 يوم

- خطوات التجارب والنتائج ضمن الوثيقة .



الوثيقة

المطلوب :

1- ماهي نتائج وضع الزرع ؟

وحقن الاستراديول على الكمية البلازمية ل LH

2- با ستغلال معلوماتك ماهي الملاحظة التي يمكنك تسجيلها فيما يخص هذه القيمة قبل وضع الزرع .

3 - ماهي العلاقة التي يمكن استنتاجها من هذه النتائج التجريبية وتطور كمية **LH** خلال المرحلة الجريبية لدورة شهرية عادية .

التجربة 2: يبين المنحنى المقابل التركيز البلازمي لل LH من خلال تجربة على أنثى أخرى مستأصلة المبايض حيث وضع زرع من الإستراديول ثم تم حقن كمية كبيرة من الاستراديول في نفس الوقت نحافظ على كمية كبيرة من البروجستيرون في الدم منذ الاستئصال ,

المطلوب :

1- ما هو تأثير البروجستيرون على إفراز ال LH

2- في أي مرحلة من الدورة يظهر هذا النوع من التأثير

الوضعية الإدماجية :

اشتكى زميل لك بأنه يشعر في كثير من الأوقات بالعطش وانه يشرب كميات كبيرة من الماء مع تبولات كثيرة خلال اليوم

التعليمات :

1- ما النصيحة التي يمكن أن تقدمها له

2- شخص حالة زميلك انطلاقا من الوثائق المقترحة ،

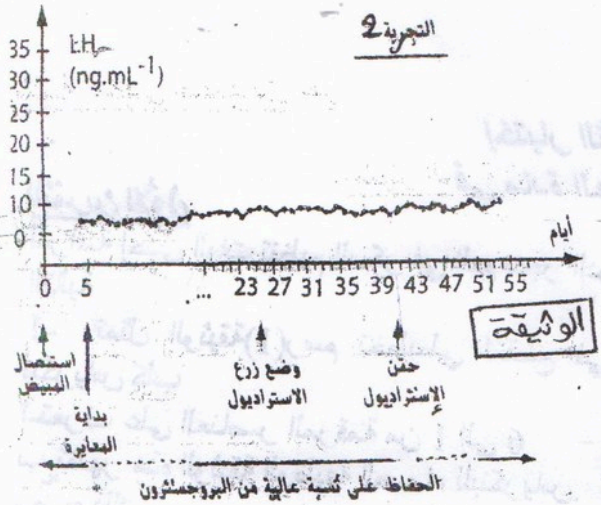
3- للتأكد من سبب هذا المرض تمت دراسة على مجموعة من الخلايا لمجموعة من الأنسجة (جزر لانجرهانس – خلايا كبدية – خلايا عضلية)

نتائج هذه الدراسة توضحها الوثائق المقترحة

أ- فسر هذه النتائج واستنتج سبب هذا المرض

ب- ماهو العلاج الذي تتوقع أن يعطيه الطبيب لزميلك

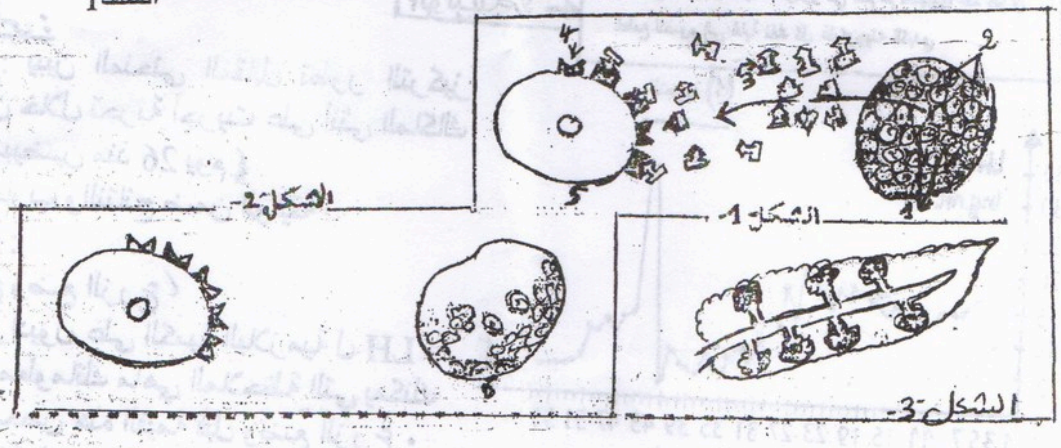
التجربة2



المنحنى2

	Systeme international		Systeme classique	
Examen	Resultats	valeurs normales	Resultats	valeurs normales
Glucose		3.6-6.1mmol/l	2.08g/l	0.70-1.10g/l
Tryglycérides		0.55-1.65mmol/l	1.26g/l	0.50-1.50g/l
Cholestérol total		4.00-5.00mmol/l	1.90g/l	1.60-2.0g/l

السند1



السند2